

PHÂN TÍCH TRADE-OFF GIẢI PHÁP TÍCH HỢP THANH TOÁN VÀ ĐỔI SOÁT COD

1. Phần 1:

1.1. Cơ chế giải pháp 1:

Client hoặc Server gửi request trực tiếp đến Cổng thanh toán và giữ kết nối chờ phản hồi thời gian thực

1.2. Cơ chế giải pháp 2:

Cổng thanh toán gửi thông báo kết quả qua Webhook. Billing Service nhận request, đẩy vào hàng đợi để xử lý bất đồng bộ, kết hợp cơ chế thử lại và kiểm tra Idempotency Key

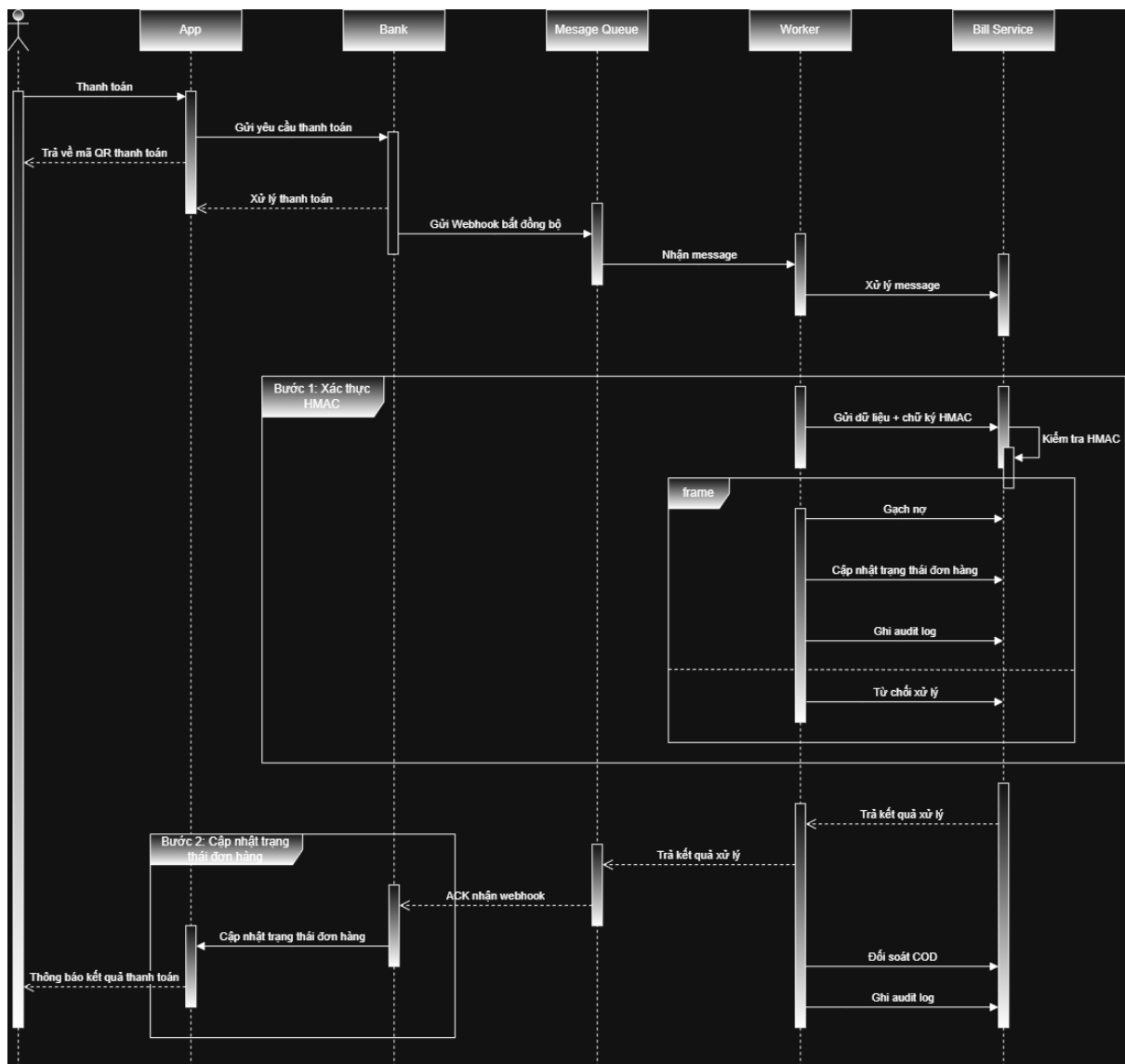
1.3. Bảng Trade – off:

Tiêu chí	Giải pháp 1	Giải pháp 2
Độ tin cậy khi nghẽn mạng	Dễ bị timeout, gián đoạn kết nối làm khách hàng bị trừ tiền nhưng hệ thống không ghi nhận	Sự kiện và hành động được lưu trữ vào hàng đợi và tự động thử lại khi hệ thống phục hồi kết nối
Độ phức tạp triển khai	Cấu trúc đơn giản không yêu cầu cao	Cần hạ tầng Queue, Worker xử lý bất đồng bộ, xử lý Idempotency Key và xác thực Chữ ký số
Rủi ro sai lệch dữ liệu tài chính	Dễ xuất hiện trạng thái không đồng bộ giữa ngân hàng người dùng và hệ thống	Đảm bảo sự đồng bộ giữa ngân hàng người dùng và hệ thống tránh bị ghi nhận sai trạng thái, dữ liệu tài chính

1.4. Lựa chọn giải pháp:

Lựa chọn giải pháp 2 vì mô hình đáp ứng tốt quy mô giao dịch, mức độ chịu tải lớn, giải quyết được vấn đề nghẽn mạng và sai lệch dữ liệu nhờ hàng chờ trong hệ thống và sẽ thử lại khi điều kiện được đáp ứng

2. Phần 2:



3. Phần 3:

1. Danh sách 4 bảng dữ liệu chính

- Shipment: Quản lý thông tin đơn hàng, cước vận chuyển, tiền COD và trạng thái thanh toán (PENDING, PAID).
- PaymentTransaction: Lưu lịch sử giao dịch cổng thanh toán (mã giao dịch, số tiền, phương thức, Idempotency Key, trạng thái).
- CODSettlement: Quản lý đối soát và chuyển tiền COD tự động về tài khoản/ví người gửi trong 24 giờ.
- AuditLog: Ghi vết các thao tác dữ liệu tài chính (User ID, hành động, bảng tác động, dữ liệu cũ/mới, thời gian) phục vụ kiểm toán.

2. Cơ chế bảo mật

- API Key: Mã định danh gửi qua Header request để xác thực quyền truy cập giữa RikkeiLogistics và Cổng thanh toán.
- HMAC Checksum (HMAC-SHA256): Chuỗi mã hóa Payload kết hợp Secret Key dùng chung, giúp xác thực nguồn gửi và đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trên đường truyền.